Elaboración y validación de la nota técnica

Breve descripción:

El componente desarrolla los elementos necesarios para elaborar, revisar, validar, ajustar y evaluar una nota técnica, integrando cálculos, costos, indicadores, riesgos, servicios y modalidades de contratación. Asimismo, aborda los procesos de validación técnica, jurídica y financiera, el seguimiento de resultados y la formulación de acciones de mejora para fortalecer la calidad y pertinencia de la nota técnica.

Octubre 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Estructura y elementos previos de la nota técnica 7

1.1. Estructura de la nota técnica 8

1.2. Identificación de servicios y procedimientos 9

1.3. Elaboración de cálculos e indicadores 10

1.4. Costos y tarifas 12

1.5. Riesgo primario y riesgo técnico 14

2. Elaboración de la nota técnica 17

2.1. Lineamientos para la elaboración de la nota técnica 17

2.2. Construcción y organización de la información 19

2.3. Nota técnica según la modalidad de contratación 21

2.4. Integración y consolidación de la nota técnica 23

2.5. Ejercicio de construcción de una nota técnica 25

3. Revisión y validación de la nota técnica 28

3.1. Validación técnica 29

3.2. Validación jurídica 30

3.3. Validación financiera 31

3.4. Consolidación de resultados de la validación 32

4. Ajustes y seguimiento de la nota técnica 35

4.1. Identificación y análisis de desviaciones 36

4.2. Ajustes de tarifas y planificación de servicios 37

4.3. Ajustes relacionados con el riesgo 38

4.4. Seguimiento e indicadores de ejecución 40

5. Evaluación y mejoramiento de la nota técnica 43

5.1. Identificación y análisis de hallazgos 44

5.2. Formulación de acciones de mejora 46

5.3. Seguimiento al plan de mejoramiento 48

5.4. Actualización de la nota técnica 51

Síntesis 54

Glosario 56

Referencias bibliográficas 58

Créditos 59

Introducción

Para garantizar una planeación sólida y organizada de los servicios y tecnologías en salud dentro de los acuerdos de voluntades, la nota técnica se convierte en un instrumento indispensable. Su elaboración integra información relacionada con la población objeto, los servicios y procedimientos, las frecuencias de uso, los costos, las tarifas y los riesgos, con el propósito de establecer una proyección técnica y financiera coherente con las condiciones de contratación.

En este componente se abordan los elementos necesarios para elaborar, revisar, validar, ajustar y evaluar una nota técnica, a partir de la organización y análisis de la información disponible. Se desarrollan aspectos relacionados con la identificación y codificación de servicios, los cálculos e indicadores, la estimación de costos, la consideración de los riesgos y la integración de la información según la modalidad de contratación.

Asimismo, se estudian los procesos de validación técnica, jurídica y financiera, junto con el seguimiento de resultados, la identificación de desviaciones y hallazgos, y la formulación de acciones de mejora. De esta manera, se fortalecen los elementos requeridos para mantener una nota técnica coherente con las condiciones del acuerdo de voluntades y susceptible de actualización de acuerdo con los resultados de su seguimiento.

Para complementar la comprensión de los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Elaboración y validación de la nota técnica



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Elaboración y validación de la nota técnica
Una nota técnica no se construye únicamente a partir de conceptos. Detrás de cada proyección existen datos sobre una población, servicios y tecnologías en salud, frecuencias de uso, costos, tarifas y riesgos que deben ser organizados y analizados para sustentar las decisiones relacionadas con un acuerdo de voluntades. En este punto comienza un nuevo recorrido. Después de reconocer los fundamentos de la nota técnica, el proceso se orienta hacia su elaboración y validación, integrando la información necesaria para convertir los datos disponibles en una proyección técnica y financiera. La construcción parte de elementos esenciales: • Identificación y codificación de los servicios y tecnologías.

Transcripción del video. Elaboración y validación de la nota técnica

- Caracterización de la población objeto y población susceptible.
- Análisis de las frecuencias de uso y de la información histórica.
- Determinación de costos y tarifas.
- Identificación de riesgos y condiciones de seguimiento.

A partir de estos elementos, la nota técnica se consolida y posteriormente se somete a una validación técnica, jurídica y financiera, que permite identificar inconsistencias, desviaciones o aspectos que requieren ajustes.

El proceso no termina con la construcción del documento. El seguimiento de los resultados permite analizar su comportamiento, formular acciones de mejora y actualizar la nota técnica cuando cambian las condiciones que sustentan sus proyecciones.

De esta manera, la nota técnica se convierte en un proceso dinámico que integra la elaboración, validación, seguimiento y mejoramiento de la información que sustenta las decisiones relacionadas con la contratación en salud.

1. Estructura y elementos previos de la nota técnica

La elaboración de una nota técnica requiere organizar previamente la información que sustenta la proyección de los servicios y tecnologías en salud. Para ello, se consideran elementos relacionados con la identificación de los servicios y procedimientos, la población objeto, las frecuencias de uso, los costos, las tarifas y los riesgos asociados a la atención. Estos elementos permiten consolidar una base técnica para la construcción de la nota y facilitan su posterior revisión y validación.

Antes de integrar la información en el documento, es necesario verificar que los datos utilizados sean pertinentes, consistentes y se encuentren relacionados con las condiciones del acuerdo de voluntades. La información histórica de prestación de servicios, los códigos de los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso y los valores económicos constituyen insumos para realizar los cálculos y establecer las proyecciones correspondientes.

En este proceso también se consideran los riesgos primario y técnico, debido a su relación con las condiciones de salud de la población y con la variabilidad en la utilización de servicios y recursos. De esta manera, los elementos previos permiten estructurar una nota técnica con información organizada y articulada con las características de la población, los servicios requeridos y las condiciones económicas de la contratación.

1.1. Estructura de la nota técnica

La nota técnica organiza la información necesaria para sustentar la planeación de los servicios y tecnologías en salud que hacen parte de un acuerdo de voluntades. Su estructura integra elementos técnicos, poblacionales y económicos que permiten establecer una proyección de los servicios requeridos y los recursos asociados. Entre sus elementos principales se encuentran la identificación de los servicios y tecnologías, la población objeto, las frecuencias o cantidades estimadas, los valores económicos y las condiciones relacionadas con el seguimiento, la auditoría y la gestión del riesgo.

Para su construcción, la información puede organizarse de manera secuencial, de acuerdo con la relación entre la población, los servicios y los valores proyectados:

- Población objeto
- Servicios y tecnologías
- Frecuencia de uso
- Cantidad estimada
- Costos y tarifas
- Valor proyectado
- Seguimiento y gestión del riesgo

Esta organización facilita la integración de los datos provenientes de fuentes históricas y de los diferentes soportes utilizados para sustentar los cálculos. También permite realizar posteriormente las validaciones técnica, jurídica y financiera requeridas para determinar la consistencia de la nota técnica.

En consecuencia, la estructura de la nota técnica no se limita a la presentación de valores económicos, sino que articula la información que permite explicar, sustentar y hacer seguimiento a las proyecciones de servicios y tecnologías en salud.

1.2. Identificación de servicios y procedimientos

La identificación de los servicios y procedimientos constituye un elemento fundamental para la construcción de la nota técnica, debido a que permite establecer con precisión las atenciones y tecnologías que serán consideradas en el acuerdo de voluntades. Para ello, cada servicio o procedimiento debe asociarse con el código correspondiente en las tablas de referencia estandarizadas y relacionarse con la población y las frecuencias de uso proyectadas.

Entre las principales referencias para esta identificación se encuentran:

- **CUPS (Clasificación Única de Procedimientos en Salud)**: permite identificar y codificar los procedimientos y servicios de salud.
- **CUM (Código Único de Medicamentos)**: permite identificar los medicamentos registrados y autorizados.
- **IUM (Identificador Único de Medicamentos)**: facilita la identificación estandarizada de los medicamentos en los procesos de información del sector salud.

La selección de los códigos debe realizarse de acuerdo con las tablas y clasificaciones vigentes. Además, es necesario comprobar que los códigos utilizados correspondan efectivamente al servicio o procedimiento que se pretende incluir y que no se encuentren desactualizados. Esta verificación contribuye a mantener la

consistencia entre la información de la nota técnica, los registros de prestación de servicios y los procesos posteriores de seguimiento y validación.

Una vez identificados los servicios y procedimientos, estos pueden organizarse y agruparse según sus características, nivel de atención u otras condiciones pertinentes para el análisis. Posteriormente, esta información se relaciona con la población susceptible y las frecuencias históricas o proyectadas, con el propósito de establecer las cantidades que serán consideradas en la nota técnica.

1.3. Elaboración de cálculos e indicadores

La elaboración de cálculos e indicadores permite transformar la información poblacional y los datos históricos de utilización de servicios en valores que pueden ser utilizados para proyectar las necesidades de atención. Para este proceso se consideran variables como la población objeto, la población susceptible, los servicios o tecnologías utilizados, las frecuencias de uso y los costos asociados.

Uno de los cálculos fundamentales corresponde a la frecuencia de uso, que relaciona el número de servicios utilizados con la población susceptible durante un periodo determinado. De manera general, puede expresarse mediante la siguiente fórmula:

$$\textbf{Frecuencia de uso} = \frac{\textbf{Número de servicios utilizados}}{\textbf{Población susceptible}}$$

Por ejemplo, si durante un periodo se registraron 3.000 atenciones para una población susceptible de 2.000 personas, la frecuencia de uso sería:

$$\frac{3.000}{2.000} = 1,5$$

Esto significa que, durante el periodo analizado, se registraron en promedio 1,5 atenciones por persona susceptible.

A partir de la frecuencia obtenida, puede estimarse la cantidad de servicios que se requerirían para una población determinada:

Cantidad proyectada de servicios = Población susceptible x Frecuencia de uso

Por ejemplo, para una población susceptible de 2.500 personas y una frecuencia de uso de 1,5, la cantidad proyectada sería:

2.500 x 1,5 = 3.750

Por tanto, se proyectarían 3.750 servicios para el periodo establecido.

Cuando se dispone de un costo unitario, también es posible estimar el valor asociado a los servicios proyectados:

Costo proyectado = Cantidad proyectada de servicios x Costo unitario

Así, si se proyectan 3.750 servicios y cada uno tiene un costo unitario de $40.000, el costo proyectado sería:

3.750 x $40.000 = $150.000.000

Estos cálculos permiten relacionar la información de población, utilización y costos, y constituyen una base para la proyección económica de la nota técnica.

Los indicadores complementan estos cálculos al facilitar el seguimiento del comportamiento de variables relevantes. Por ejemplo, un indicador porcentual de utilización puede expresarse de la siguiente manera:

$$\textbf{Porcentaje de utilización} = \frac{\textbf{Número de servicios utilizados}}{\textbf{Población susceptible}} \textbf{ x 100}$$

La información histórica debe organizarse por periodos y someterse a procesos de depuración y validación antes de utilizarse para realizar proyecciones. Cuando se presentan diferencias significativas en el comportamiento de utilización entre grupos de población, pueden establecerse frecuencias diferenciadas y utilizar ponderadores de acuerdo con las características identificadas.

De esta manera, los cálculos e indicadores permiten sustentar las cantidades y valores incorporados en la nota técnica y facilitan su posterior seguimiento y validación. Es importante conservar la trazabilidad de las fuentes y de los procedimientos utilizados, de modo que los resultados puedan ser revisados desde las perspectivas técnica, jurídica y financiera.

1.4. Costos y tarifas

Los costos y las tarifas constituyen elementos fundamentales para establecer el valor económico de los servicios y tecnologías incluidos en la nota técnica. Su análisis permite relacionar las cantidades proyectadas con los recursos requeridos para la

prestación de los servicios y determinar los valores que serán considerados en el acuerdo de voluntades.

El costo corresponde a los recursos necesarios para producir o prestar un servicio.

En su estimación pueden considerarse los siguientes elementos:

- Insumos y materiales requeridos para la prestación.
- Talento humano, según el tiempo destinado a la atención.
- Depreciación de equipos e infraestructura.
- Recursos físicos y tecnológicos utilizados.
- Recursos administrativos relacionados con la prestación.

De acuerdo con su comportamiento, los costos pueden clasificarse en fijos y variables. Los costos fijos permanecen relativamente estables frente a las variaciones en el volumen de servicios, mientras que los costos variables cambian de acuerdo con la cantidad de servicios prestados. También pueden diferenciarse en directos e indirectos, según su relación con la prestación específica del servicio.

De manera general, el costo total puede expresarse mediante la siguiente relación:

Costo total = Costos fijos + Costos variables

Por otra parte, la tarifa corresponde al valor económico asignado a un servicio o tecnología para efectos de reconocimiento o negociación. Para establecer estos valores pueden utilizarse diferentes referentes, de acuerdo con las condiciones del acuerdo de voluntades. El insumo contempla como referencias las tarifas institucionales, los

manuales tarifarios y otros valores de referencia, entre ellos el SOAT y la UVB cuando corresponda.

En la construcción de la nota técnica, los costos y las tarifas deben relacionarse con las cantidades proyectadas. Así, el valor estimado de un servicio puede calcularse mediante:

Valor proyectado = Cantidad proyectada x Tarifa o valor unitario

Por ejemplo, si se proyectan 3.000 procedimientos y el valor unitario acordado es de $50.000, el valor proyectado será:

3.000 x $50.000 = $150.000.000

La información utilizada para establecer costos y tarifas debe encontrarse debidamente sustentada y ser coherente con los servicios identificados, las frecuencias de uso y las condiciones de contratación. Esta relación permite consolidar los valores económicos de la nota técnica y facilita su posterior validación financiera.

1.5. Riesgo primario y riesgo técnico

La identificación de los riesgos constituye un elemento importante en la construcción de la nota técnica, debido a que permite considerar las condiciones que pueden influir en la utilización de los servicios y tecnologías en salud y en los recursos requeridos para su atención. En este contexto, se diferencian el riesgo primario y el riesgo técnico, los cuales se relacionan con aspectos distintos de la atención y de su comportamiento esperado.

El riesgo primario se relaciona con la ocurrencia de condiciones o eventos de salud en la población que pueden requerir atención. Su análisis considera las características de la población, sus necesidades y los eventos que pueden generar demanda de servicios y tecnologías. Por ello, guarda relación con la caracterización poblacional, los parámetros epidemiológicos y la frecuencia esperada de utilización.

El riesgo técnico se relaciona con la variabilidad que puede presentarse en la utilización de servicios y recursos necesarios para atender a una población. Esta variabilidad puede estar asociada con factores como la complejidad de las atenciones, las condiciones de salud, la aparición de complicaciones y las diferencias entre la utilización esperada y la observada. En la nota técnica, su consideración contribuye al análisis de las cantidades, costos y proyecciones. Para comprender las particularidades de ambos tipos de riesgo, se presentan sus principales diferencias a continuación:

Tabla 1. Diferencias entre riesgo primario y riesgo técnico

Aspecto	**Riesgo primario**	**Riesgo técnico**
Relación principal	Condiciones y eventos de salud de la población.	Variabilidad en la utilización de servicios y recursos.
Se analiza a partir de	Características, necesidades y condiciones de salud de la población.	Utilización histórica, frecuencias, complejidad y comportamiento de los servicios.

Aspecto	Riesgo primario	Riesgo técnico
Relación con la nota técnica	Contribuye a estimar las necesidades de atención.	Contribuye a proyectar el uso de servicios y los recursos requeridos.

La diferenciación entre ambos riesgos permite incorporar en la nota técnica tanto las condiciones de salud que pueden generar necesidades de atención como las variaciones que pueden presentarse durante la prestación de los servicios. De esta manera, el análisis del riesgo complementa la información poblacional, las frecuencias de uso y los costos utilizados para construir las proyecciones.

2. Elaboración de la nota técnica

La elaboración de la nota técnica comprende la organización y articulación de la información necesaria para sustentar la proyección de los servicios y tecnologías en salud dentro de un acuerdo de voluntades. Este proceso integra los datos de la población, la identificación y codificación de los servicios, las frecuencias de uso, los costos y las tarifas, así como los elementos relacionados con el seguimiento, la auditoría y la gestión del riesgo.

Para su construcción, es necesario partir de información previamente organizada y validada, de manera que los datos utilizados permitan establecer relaciones entre la población objeto, los servicios requeridos, las cantidades proyectadas y los valores económicos. La información histórica de prestación de servicios constituye uno de los insumos para analizar el comportamiento de la utilización y establecer las proyecciones correspondientes.

La elaboración también debe considerar las condiciones particulares de la modalidad de contratación y los elementos establecidos para el acuerdo de voluntades. De esta manera, la nota técnica se consolida como un documento que integra información técnica y económica para sustentar la planeación de los servicios y facilitar su posterior revisión, validación y seguimiento.

2.1. Lineamientos para la elaboración de la nota técnica

La elaboración de la nota técnica debe partir de información organizada, verificable y relacionada con las condiciones del acuerdo de voluntades. Para ello, se integran los elementos previamente analizados: población, servicios y tecnologías,

frecuencias de uso, costos, tarifas y riesgos, de manera que la información permita sustentar las proyecciones realizadas.

Como referencia para su elaboración, el Decreto 441 de 2022 establece elementos relacionados con el contenido de los acuerdos de voluntades y la nota técnica. En este contexto, la construcción debe considerar, entre otros aspectos, los servicios y tecnologías objeto del acuerdo, la población, las frecuencias estimadas, los valores económicos y las condiciones para el seguimiento y gestión del riesgo.

Para organizar el proceso, se pueden considerar los siguientes lineamientos:

a) **Definir la población objeto**: establecer la población que será considerada en el acuerdo y, cuando corresponda, los grupos de población susceptibles de utilizar determinados servicios o tecnologías.
b) **Identificar los servicios y tecnologías**: establecer los procedimientos, servicios, medicamentos y demás tecnologías que serán incluidos, utilizando los códigos y tablas de referencia correspondientes.
c) **Analizar la información histórica**: revisar los registros de utilización, las frecuencias de uso y los soportes disponibles para identificar comportamientos y establecer proyecciones.
d) **Determinar cantidades y frecuencias**: calcular las cantidades esperadas de servicios y tecnologías de acuerdo con la población y el comportamiento histórico analizado.
e) **Establecer costos y tarifas**: relacionar las cantidades proyectadas con los valores unitarios o tarifas que correspondan según las condiciones del acuerdo.

f) **Considerar los riesgos**: incorporar el análisis del riesgo primario y técnico y los elementos relacionados con auditoría, seguimiento y ajustes.

g) **Consolidar la información**: integrar los resultados en una estructura que permita relacionar población, servicios, frecuencias, costos, tarifas y riesgos.

h) **Garantizar la trazabilidad**: conservar las fuentes y soportes utilizados para los cálculos y proyecciones, de manera que la información pueda ser posteriormente revisada y validada.

Estos lineamientos permiten que la nota técnica se construya de manera articulada y que sus componentes puedan ser sometidos posteriormente a validación técnica, jurídica y financiera.

2.2. Construcción y organización de la información

La construcción de la nota técnica requiere recopilar, organizar y relacionar la información que sustenta las proyecciones de servicios y tecnologías en salud. Para ello, se integran los datos de la población, los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso, los costos y las tarifas, junto con la información necesaria para el seguimiento y la gestión del riesgo.

La información histórica de prestación de servicios constituye un insumo importante para este proceso. Los registros disponibles deben organizarse por periodos y relacionarse con los servicios o tecnologías correspondientes, de manera que sea posible identificar su comportamiento y establecer las frecuencias de utilización.

También es necesario revisar y depurar los datos para reducir inconsistencias y conservar únicamente la información pertinente para los cálculos.

Una forma de organizar la información consiste en establecer una relación entre los principales elementos de la nota técnica:

Tabla 2. Elementos para la construcción y organización de la información de la nota técnica

Elemento	Información que se organiza	Utilidad
Población	Población objeto y población susceptible.	Determinar el universo y los grupos considerados en las proyecciones.
Servicios y tecnologías	Procedimientos, servicios y tecnologías con sus respectivos códigos.	Identificar las atenciones que serán proyectadas.
Frecuencia de uso	Registros históricos y cantidades utilizadas por periodo.	Estimar la utilización esperada.
Costos y tarifas	Valores unitarios, costos y tarifas aplicables.	Proyectar los valores económicos.
Riesgos	Riesgo primario y riesgo técnico.	Considerar posibles variaciones en las necesidades y utilización.

Elemento	Información que se organiza	Utilidad
Seguimiento	Indicadores, resultados y desviaciones.	Facilitar el control y la actualización de la nota técnica.

La organización debe permitir conservar la trazabilidad de las fuentes y de los cálculos realizados, de modo que cada resultado pueda ser revisado y sustentado. En el proceso de validación se verifica, entre otros aspectos, la correspondencia entre población, frecuencias, códigos, tarifas y documentación de soporte.

Finalmente, la información consolidada constituye la base para integrar la nota técnica y realizar posteriormente su validación, seguimiento y actualización de acuerdo con los resultados obtenidos durante la ejecución del acuerdo de voluntades.

Para complementar la información relacionada con la construcción de la nota técnica, se recomienda consultar el documento “Nota técnica: Decreto 441 de 2022. Lineamientos sobre su construcción, uso y seguimiento”, disponible en el siguiente enlace: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/nota-tecnica-decreto-441-de-2022.pdf

2.3. Nota técnica según la modalidad de contratación

La nota técnica debe guardar correspondencia con la modalidad de contratación establecida en el acuerdo de voluntades, debido a que las condiciones de reconocimiento económico, proyección de servicios y gestión del riesgo pueden variar

según la forma en que se acuerde el pago. Por esta razón, la información poblacional, las frecuencias de uso, los servicios y tecnologías, los costos y las tarifas deben organizarse de acuerdo con las características de la modalidad seleccionada.

En las modalidades de pago prospectivas, el reconocimiento económico se establece previamente a la prestación de los servicios, con base en una proyección de las necesidades de atención y de los recursos requeridos. En este grupo pueden encontrarse mecanismos como la capitación, los pagos globales prospectivos y los paquetes o conjuntos integrales de atención, según las condiciones acordadas.

En las modalidades retrospectivas, el reconocimiento económico se determina a partir de los servicios efectivamente prestados y soportados durante el periodo correspondiente. El pago por servicio constituye un ejemplo de esta modalidad. A continuación, se presentan las principales características de la nota técnica según la modalidad de contratación:

Tabla 3. Características de la nota técnica según la modalidad de contratación

Modalidad de pago	**Característica**	**Elementos de la nota técnica que adquieren especial relevancia**
Prospectiva	El reconocimiento económico se establece previamente a la prestación, a partir de una proyección.	Población, frecuencia de uso, cantidades proyectadas, costos, tarifas y gestión del riesgo.

Modalidad de pago	Característica	Elementos de la nota técnica que adquieren especial relevancia
Retrospectiva	El reconocimiento económico se determina a partir de los servicios efectivamente prestados.	Servicios realizados, soportes de atención, frecuencias observadas, costos, tarifas y seguimiento de la ejecución.

En consecuencia, la construcción de la nota técnica debe considerar las condiciones específicas de la modalidad de contratación y mantener coherencia entre las proyecciones, los mecanismos de pago y la gestión del riesgo. La información utilizada debe permitir sustentar los valores establecidos y facilitar el seguimiento de los resultados durante la ejecución del acuerdo.

Para efectos de la nota técnica, la modalidad de contratación no modifica la necesidad de contar con información organizada y sustentada; determina la forma en que dicha información se utiliza para proyectar, reconocer y hacer seguimiento a los servicios y recursos involucrados.

2.4. Integración y consolidación de la nota técnica

La integración y consolidación de la nota técnica consiste en articular la información recopilada, analizada y calculada en los apartados anteriores, de manera

que exista correspondencia entre la población objeto, los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso, las cantidades proyectadas, los costos, las tarifas y los riesgos. Esta integración permite obtener una proyección coherente de los recursos requeridos para la atención de la población.

Para consolidar la información, es necesario verificar que los datos utilizados correspondan al mismo periodo de análisis y que los servicios y tecnologías estén correctamente identificados y codificados. También se deben relacionar las frecuencias calculadas con la población susceptible y con los valores unitarios definidos, de manera que sea posible establecer los valores proyectados.

El proceso puede organizarse mediante la siguiente secuencia:

- Población objeto
- Población susceptible
- Servicios y tecnologías
- Frecuencias de uso
- Cantidades proyectadas
- Costos y tarifas
- Valor proyectado
- Riesgo y seguimiento

La consolidación debe conservar la trazabilidad de las fuentes utilizadas y de los cálculos realizados. Esto facilita la revisión posterior de la información y permite identificar inconsistencias antes de someter la nota técnica a los procesos de validación técnica, jurídica y financiera.

Como resultado, la nota técnica debe presentar de manera articulada la información que sustenta las proyecciones y permitir su seguimiento durante la ejecución del acuerdo de voluntades. Cuando se identifiquen variaciones en la población, utilización de servicios, condiciones de la red, cobertura u otros factores relevantes, la información consolidada podrá servir como base para realizar los ajustes correspondientes.

2.5. Ejercicio de construcción de una nota técnica

Para integrar los conocimientos desarrollados en este componente, se propone un ejercicio práctico de construcción de una nota técnica a partir de información simulada. El ejercicio permite organizar la población, identificar los servicios y tecnologías, analizar las frecuencias de uso, establecer costos y tarifas y consolidar los resultados en una estructura coherente. Este tipo de ejercicio se encuentra contemplado en el material de referencia como una actividad práctica para aplicar los elementos necesarios para la construcción de la nota técnica.

Situación planteada: una entidad responsable del aseguramiento requiere proyectar los servicios y tecnologías en salud para una población afiliada durante un periodo de contratación. Para ello, dispone de información sobre la población, registros históricos de prestación de servicios, códigos de los procedimientos, frecuencias de utilización y valores de referencia.

Para desarrollar el ejercicio se deben realizar las siguientes actividades:

a) **Caracterizar la población**: establecer la población objeto e identificar la población susceptible para los servicios analizados.

b) **Depurar la información histórica**: organizar los registros disponibles por servicio, tecnología y periodo, verificando su consistencia.
c) **Identificar y codificar los servicios**: relacionar cada servicio o procedimiento con el código correspondiente.
d) **Calcular las frecuencias de uso**: determinar la frecuencia de utilización a partir de los registros históricos y la población susceptible.
e) **Proyectar las cantidades**: calcular la cantidad esperada de servicios para la población definida.
f) **Establecer costos y tarifas**: asignar los valores unitarios correspondientes y calcular el valor proyectado de los servicios.
g) **Organizar los servicios**: agrupar la información de acuerdo con las características definidas para el ejercicio y la modalidad de contratación.
h) **Considerar los riesgos**: incorporar los elementos relacionados con el riesgo primario y el riesgo técnico.
i) **Consolidar la información**: integrar los resultados en una estructura que permita relacionar población, servicios, frecuencias, cantidades y valores económicos.

Como producto del ejercicio, se debe obtener una matriz consolidada de la nota técnica, en la que cada servicio o tecnología pueda relacionarse con su código, población susceptible, frecuencia, cantidad proyectada, valor unitario y valor total. Esta organización facilita posteriormente los procesos de revisión y validación de la nota técnica.

A continuación, se presenta un ejemplo de la estructura que puede utilizarse para organizar esta información:

Tabla 4. Ejemplo de estructura para la matriz

Código	Servicio o tecnología	Población susceptible	Frecuencia	Cantidad proyectada	Valor unitario	Valor proyectado
Código correspondiente	Servicio 1	2.000	1,5	3.000	$50.000	$150.000.000
Código correspondiente	Servicio 2	1.200	2,0	2.400	$30.000	$72.000.000

Los valores utilizados en este ejemplo son simulados y tienen únicamente finalidad pedagógica. En un ejercicio aplicado a información real, los datos deben proceder de fuentes verificables y contar con los soportes correspondientes.

3. Revisión y validación de la nota técnica

La revisión y validación de la nota técnica permite comprobar la coherencia, consistencia y suficiencia de la información utilizada para sustentar las proyecciones de servicios y tecnologías en salud. Este proceso parte de la información consolidada y busca identificar posibles inconsistencias en aspectos como la población, los servicios y procedimientos, las frecuencias de uso, los costos, las tarifas y los elementos relacionados con la gestión del riesgo.

La validación comprende tres perspectivas complementarias: técnica, jurídica y financiera. La validación técnica se orienta a comprobar la correspondencia de los datos y cálculos con las condiciones de prestación de los servicios; la jurídica verifica la relación de la nota técnica con las disposiciones aplicables y las condiciones del acuerdo de voluntades; y la financiera analiza la consistencia de los valores proyectados y su sostenibilidad.

Durante este proceso se revisan, entre otros aspectos, la población considerada, las frecuencias, los códigos de los servicios y tecnologías, las tarifas utilizadas y los documentos que sustentan la información. También se verifica que las condiciones relacionadas con la modalidad de pago, la gestión del riesgo, la auditoría y las obligaciones de las partes sean coherentes con lo establecido en el acuerdo.

Los resultados de la revisión permiten identificar inconsistencias, establecer ajustes y documentar los hallazgos encontrados. De esta manera, la validación constituye un paso previo al seguimiento de la ejecución y a la implementación de acciones de mejora cuando sean necesarias.

3.1. Validación técnica

La validación técnica permite comprobar que la información y los cálculos incluidos en la nota técnica sean coherentes con las condiciones de prestación de los servicios y tecnologías en salud. Este proceso revisa la correspondencia entre la población, las frecuencias de uso, los códigos, las tarifas y los documentos que sustentan la información.

Para realizar esta validación, se pueden considerar los siguientes aspectos:

- **Población**: verificar que la población utilizada en los cálculos corresponda a la población objeto del acuerdo.
- **Servicios y tecnologías**: comprobar que los servicios incluidos estén correctamente identificados y codificados.
- **Frecuencias de uso**: revisar que las frecuencias hayan sido calculadas a partir de información histórica pertinente y que guarden correspondencia con la población susceptible.
- **Cantidades proyectadas**: comprobar la relación entre población, frecuencia y cantidad de servicios estimada.
- **Costos y tarifas**: verificar que los valores utilizados correspondan a los servicios proyectados y a las referencias o condiciones establecidas.
- **Soportes**: comprobar que los datos y cálculos cuenten con la documentación que permita sustentar su origen y trazabilidad.
- **Coherencia interna**: verificar que no existan inconsistencias entre los diferentes componentes de la nota técnica.

La validación técnica permite identificar inconsistencias antes de la consolidación definitiva de la nota técnica. Los resultados obtenidos deben documentarse para establecer los ajustes que correspondan y facilitar posteriormente las validaciones jurídica y financiera.

3.2. Validación jurídica

La validación jurídica permite comprobar que la nota técnica sea coherente con el marco normativo aplicable y con las condiciones establecidas en el acuerdo de voluntades. Este proceso busca identificar posibles inconsistencias relacionadas con las obligaciones de las partes, la modalidad de pago, la gestión del riesgo y las condiciones de prestación de los servicios.

Para realizar esta validación, se revisan aspectos como:

- **Condiciones del acuerdo de voluntades**: verificar que la nota técnica sea coherente con las cláusulas y condiciones establecidas entre las partes.
- **Marco normativo**: comprobar que su contenido considere las disposiciones aplicables a los acuerdos de voluntades y a la modalidad de contratación.
- **Modalidad de pago**: verificar que la modalidad establecida sea consistente con la estructura y las proyecciones de la nota técnica.
- **Gestión del riesgo**: revisar las condiciones relacionadas con la distribución y gestión de los riesgos.
- **Auditoría**: comprobar que se encuentren definidas las condiciones y mecanismos de auditoría relacionados con la ejecución del acuerdo.

- **Habilitación**: verificar que las partes y los servicios involucrados cumplan las condiciones de habilitación correspondientes.
- **Acceso a la información y solución de controversias**: revisar las condiciones relacionadas con el intercambio de información y los mecanismos establecidos para atender posibles diferencias entre las partes.

La validación jurídica permite documentar los aspectos que requieren aclaración o ajuste antes de la consolidación definitiva de la nota técnica. Los resultados deben integrarse con los hallazgos de las validaciones técnica y financiera para establecer las acciones correspondientes.

3.3. Validación financiera

La validación financiera permite comprobar la consistencia de los valores económicos incluidos en la nota técnica y determinar si las proyecciones realizadas guardan correspondencia con los servicios y tecnologías que serán objeto del acuerdo. Este proceso considera los costos, las tarifas, las cantidades proyectadas y el valor total estimado.

Para realizar esta validación, se revisan aspectos como:

- **Cantidades proyectadas**: verificar que correspondan a las frecuencias de uso y a la población considerada.
- **Costos unitarios**: comprobar que los valores utilizados correspondan a los servicios o tecnologías identificados.

- **Tarifas**: revisar la fuente y pertinencia de las tarifas utilizadas para establecer los valores proyectados.
- **Valor total**: comprobar las operaciones realizadas y la correspondencia entre cantidades, valores unitarios y totales.
- **Sostenibilidad**: analizar si los valores proyectados guardan relación con los recursos necesarios para la ejecución del acuerdo.
- **Coherencia financiera**: verificar que los valores consolidados sean consistentes con la modalidad de contratación y las condiciones económicas establecidas.

La validación financiera permite identificar diferencias, errores de cálculo o valores que requieran revisión antes de consolidar la nota técnica. Los resultados deben documentarse junto con los hallazgos de las validaciones técnica y jurídica, de manera que puedan establecerse los ajustes correspondientes.

3.4. Consolidación de resultados de la validación

La consolidación de los resultados permite integrar los hallazgos identificados durante las validaciones técnica, jurídica y financiera, con el propósito de establecer el estado de la nota técnica y determinar los aspectos que requieren corrección, aclaración o ajuste. Este proceso facilita que las observaciones queden documentadas y puedan ser atendidas antes de finalizar la nota técnica.

Para organizar los resultados, se puede utilizar una matriz que relacione el aspecto revisado, el tipo de validación, el hallazgo identificado y la acción requerida:

Tabla 5. Consolidación de hallazgos y acciones derivadas de la validación de la nota técnica

Aspecto revisado	Tipo de validación	Hallazgo	Acción requerida
Población y frecuencias	Técnica	Inconsistencia entre la población y la frecuencia utilizada.	Revisar y ajustar el cálculo.
Servicios y códigos	Técnica	Código no corresponde al servicio identificado.	Verificar y actualizar el código.
Condiciones del acuerdo	Jurídica	Información que requiere ajuste frente a lo pactado.	Revisar y ajustar de acuerdo con el acuerdo de voluntades.
Tarifas y costos	Financiera	Diferencia en el valor utilizado.	Verificar la fuente y recalcular
Valor proyectado	Financiera	Inconsistencia en el cálculo total.	Corregir las operaciones y consolidar nuevamente.

Una vez registrados los hallazgos, se deben establecer las acciones necesarias para atenderlos, indicando, cuando corresponda, el responsable y el estado de cada acción. La documentación de estos resultados facilita el seguimiento de los ajustes y permite conservar la trazabilidad del proceso de validación.

La consolidación constituye así un punto de transición entre la revisión de la nota técnica y su ajuste, ya que los resultados obtenidos sirven como insumo para corregir las inconsistencias identificadas y fortalecer la información antes de su seguimiento y evaluación.

4. Ajustes y seguimiento de la nota técnica

Los ajustes y el seguimiento permiten comprobar el comportamiento de las variables consideradas en la nota técnica durante la ejecución del acuerdo de voluntades y establecer las modificaciones que sean necesarias. Este proceso parte de la comparación entre los valores proyectados y los resultados observados en aspectos como la población, la utilización de servicios y tecnologías, las frecuencias, los costos y los valores económicos.

El seguimiento permite identificar variaciones o desviaciones que puedan estar relacionadas con cambios en la población, la red de prestadores, la cobertura, las condiciones de salud o situaciones que afecten la prestación de los servicios. El material de referencia señala, entre otros aspectos, la necesidad de considerar cambios en la población, eventos de fuerza mayor, modificaciones en la red de proveedores, cobertura y comportamiento de la morbilidad.

A partir de los resultados del seguimiento pueden establecerse ajustes en las tarifas, la planificación de los servicios, las proyecciones y los elementos relacionados con la gestión del riesgo. Estos ajustes deben sustentarse en la información obtenida durante la ejecución y conservar la trazabilidad de las modificaciones realizadas.

El seguimiento también permite establecer indicadores y revisar periódicamente el cumplimiento de las proyecciones. Cuando se identifican resultados que requieren intervención, estos pueden dar lugar a acciones de mejora y a la actualización de la nota técnica, especialmente cuando se presentan modificaciones relevantes en las condiciones inicialmente consideradas.

4.1. Identificación y análisis de desviaciones

La identificación y el análisis de desviaciones permiten comparar los resultados observados durante la ejecución del acuerdo de voluntades con las proyecciones establecidas en la nota técnica. Esta comparación facilita reconocer diferencias en variables como la población, las frecuencias de uso, las cantidades de servicios y tecnologías, los costos y los valores proyectados.

Una desviación puede presentarse cuando el comportamiento observado se encuentra por encima o por debajo de lo inicialmente proyectado. Por ejemplo, un incremento en la frecuencia de utilización de un servicio puede generar una cantidad de atenciones superior a la estimada y, en consecuencia, modificar los valores económicos previstos.

Para analizar una desviación puede utilizarse la siguiente expresión:

Desviación absoluta = Valor observado − Valor proyectado

También puede expresarse en términos porcentuales:

Desviación porcentual=(Valor observado - Valor proyectado)/(Valor proyectado) x 100

Ejemplo:

Si la nota técnica proyectó 3.000 atenciones y durante la ejecución se registraron 3.300, la desviación absoluta sería:

3.300 - 3.000 = 300

Y la desviación porcentual:

$$\frac{3.300 - 3.000}{3.000} \text{ x } 100 = 10\ \%$$

En este caso, se presenta una utilización 10 % superior a la proyectada.

El análisis no debe limitarse a identificar la diferencia numérica. También debe considerar las condiciones que pueden explicar la variación, como cambios en la población, modificaciones en la red de prestadores, cobertura, comportamiento de la morbilidad o situaciones que afecten la prestación de los servicios.

Los resultados del análisis permiten determinar si la desviación requiere seguimiento, ajuste de las proyecciones o modificación de otros elementos de la nota técnica. De esta manera, la comparación entre lo proyectado y lo observado se convierte en un insumo para la toma de acciones y la actualización de la información durante la ejecución del acuerdo.

4.2. Ajustes de tarifas y planificación de servicios

Los ajustes de tarifas y de la planificación de servicios se realizan cuando el seguimiento de la ejecución identifica variaciones que afectan las condiciones consideradas inicialmente en la nota técnica. Estos ajustes deben sustentarse en información actualizada y en los resultados obtenidos durante el seguimiento, de manera que las proyecciones mantengan correspondencia con el comportamiento observado.

En relación con las tarifas, la revisión puede considerar cambios en los valores de referencia, en los costos asociados a la prestación o en las condiciones económicas establecidas en el acuerdo. Cuando se identifica una diferencia entre los valores

proyectados y los resultados observados, es necesario analizar su causa y determinar si corresponde actualizar los valores utilizados en la nota técnica.

La planificación de servicios, por su parte, puede requerir ajustes cuando se presentan modificaciones en variables como:

- La población objeto o población susceptible.
- Las frecuencias de utilización.
- La cantidad de servicios y tecnologías requeridos.
- La red de prestadores disponible.
- La cobertura de los servicios.
- El comportamiento de las condiciones de salud de la población.

El ajuste debe mantener la relación entre población, servicios, frecuencias, cantidades, tarifas y valores proyectados. De esta manera, cualquier modificación realizada en uno de estos elementos debe analizarse frente a los demás componentes para conservar la coherencia de la nota técnica.

Los cambios identificados durante el seguimiento deben quedar documentados, indicando la situación que los originó, el elemento modificado y el soporte utilizado. Esta trazabilidad facilita la revisión posterior y permite actualizar la nota técnica cuando las condiciones del acuerdo de voluntades así lo requieran.

4.3. Ajustes relacionados con el riesgo

Los ajustes relacionados con el riesgo se realizan cuando el seguimiento de la ejecución permite identificar variaciones que pueden afectar las condiciones

inicialmente consideradas en la nota técnica. Estos ajustes buscan mantener correspondencia entre el comportamiento observado de la población, la utilización de los servicios y tecnologías y las proyecciones establecidas.

El análisis puede considerar cambios relacionados con:

- **La población**: variaciones en el número o las características de la población objeto y susceptible.
- **La utilización de servicios**: cambios en las frecuencias o cantidades de servicios y tecnologías utilizadas.
- **Las condiciones de salud**: modificaciones en el comportamiento de la morbilidad que puedan generar variaciones en las necesidades de atención.
- **La red de prestadores**: cambios en la disponibilidad o composición de la red que puedan afectar la prestación.
- **La cobertura**: modificaciones que generen cambios en el acceso o utilización de los servicios.
- **Eventos no previstos**: situaciones que alteren las condiciones bajo las cuales se realizaron las proyecciones iniciales.

A partir de estas variaciones, se puede revisar la estimación del riesgo primario y del riesgo técnico, así como los elementos de la nota técnica relacionados con las frecuencias, cantidades, costos y valores proyectados. Los ajustes deben sustentarse en información verificable y conservar la trazabilidad de las modificaciones realizadas.

El seguimiento de estos elementos permite determinar si las condiciones inicialmente consideradas continúan siendo pertinentes o si requieren actualización. De

esta manera, la gestión del riesgo se articula con el seguimiento de la nota técnica y con las acciones de mejora que puedan derivarse de los resultados obtenidos.

4.4. Seguimiento e indicadores de ejecución

El seguimiento de la nota técnica permite analizar el comportamiento de los servicios y tecnologías durante la ejecución del acuerdo de voluntades y compararlo con las proyecciones establecidas. Este proceso facilita la identificación oportuna de variaciones en la población, las frecuencias de uso, las cantidades de servicios, los costos y los valores económicos.

Para realizar el seguimiento se pueden establecer indicadores de ejecución que permitan medir el comportamiento de las principales variables de la nota técnica. Estos indicadores deben relacionarse con los objetivos del seguimiento y utilizar información periódica y verificable.

Algunos indicadores que pueden utilizarse son:

Tabla 6. Indicadores para el seguimiento de la ejecución de la nota técnica

Indicador	Fórmula	Finalidad
Cumplimiento de servicios proyectados	$\frac{\textbf{Servicios ejecutados}}{\textbf{Servicios proyectados}}\ \textbf{x 100}$	Determinar el porcentaje de servicios ejecutados

Indicador	Fórmula	Finalidad
		frente a lo proyectado.
Variación de frecuencia de uso	$\frac{\textbf{Frecuencia observada} - \textbf{Frecuencia proyectada}}{\textbf{Frecuencia proyectada}}$ x	Identificar cambios en la utilización de los servicios.
Ejecución del valor proyectado	$\frac{\textbf{Valor ejecutado}}{\textbf{Valor proyectado}}$ x 100	Comparar el valor económico ejecutado con el valor estimado.
Variación de población	$\frac{\textbf{Población observada} - \textbf{Población proyectada}}{\textbf{Población proyectada}}$ x 10	Identificar cambios en la población considerad

Indicador	Fórmula	Finalidad
		a para la proyección .

El seguimiento debe realizarse con una periodicidad definida de acuerdo con las condiciones del acuerdo de voluntades y las variables que se requieran controlar. Los resultados deben documentarse y compararse con los valores de referencia establecidos en la nota técnica.

Cuando los indicadores evidencien desviaciones relevantes, se debe analizar su causa y determinar si es necesario realizar ajustes en las proyecciones, tarifas, planificación de servicios o elementos relacionados con la gestión del riesgo. Los resultados también pueden constituir un insumo para formular acciones de mejora y actualizar la nota técnica cuando las condiciones lo requieran.

5. Evaluación y mejoramiento de la nota técnica

La evaluación de la nota técnica permite determinar el comportamiento de las proyecciones realizadas frente a los resultados obtenidos durante la ejecución del acuerdo de voluntades. Este proceso considera la información recopilada mediante el seguimiento y los indicadores de ejecución, con el propósito de identificar hallazgos, desviaciones y situaciones que requieran intervención o ajuste.

A partir de los resultados de la evaluación se pueden establecer acciones orientadas a corregir las situaciones identificadas y fortalecer los procesos relacionados con la planeación, ejecución y seguimiento de los servicios y tecnologías en salud. Las acciones deben quedar documentadas, con la definición de responsables y fechas para su cumplimiento.

El mejoramiento también implica realizar seguimiento a las acciones formuladas y verificar sus resultados. Cuando las condiciones que dieron origen a los hallazgos cambian o se presentan nuevas situaciones que afectan las proyecciones, la nota técnica puede requerir actualización para mantener su correspondencia con las condiciones de la población, los servicios, los costos y los riesgos identificados.

De esta manera, la evaluación y el mejoramiento constituyen un proceso continuo que permite utilizar los resultados de la ejecución como insumo para fortalecer la nota técnica, orientar las acciones de mejora y mantener actualizada la información que sustenta las proyecciones.

5.1. Identificación y análisis de hallazgos

La identificación y el análisis de hallazgos permiten reconocer situaciones que pueden afectar la coherencia, consistencia o cumplimiento de las condiciones establecidas en la nota técnica. Los hallazgos pueden surgir de la comparación entre la información proyectada y los resultados de la ejecución, así como de las revisiones realizadas durante los procesos de seguimiento y validación.

Un hallazgo debe analizarse considerando qué situación fue identificada, cuál es su posible causa, qué efecto puede generar y qué acción requiere. Este análisis permite determinar si se trata de una situación que debe corregirse, realizarse seguimiento o incorporarse como insumo para actualizar la nota técnica.

Algunos ejemplos de hallazgos que pueden identificarse son:

- Diferencias entre la población proyectada y la población registrada durante la ejecución.
- Frecuencias de utilización superiores o inferiores a las consideradas inicialmente.
- Códigos de servicios o tecnologías que requieren verificación o actualización.
- Diferencias entre las cantidades de servicios proyectadas y las efectivamente ejecutadas.
- Tarifas o costos que no corresponden con los valores utilizados en la proyección.
- Inconsistencias entre los cálculos de cantidades, valores unitarios y valores totales.

- Información de soporte insuficiente para sustentar determinados datos o cálculos.
- Variaciones en la red de prestadores o en la cobertura que afectan la planificación de los servicios.
- Cambios en las condiciones de salud de la población que generan variaciones en la utilización de los servicios.

Para facilitar el análisis, los hallazgos pueden clasificarse según el componente al que se encuentren relacionados:

Tabla 7. Ejemplos de hallazgos en la evaluación de la nota técnica

Componente	Ejemplo de hallazgo	Posible efecto
Población	La población observada presenta una variación frente a la proyectada.	Modificación de las cantidades estimadas.
Frecuencia	La utilización de un servicio supera la frecuencia proyectada.	Incremento de los servicios requeridos.
Servicios y tecnologías	Se identifica un código que requiere actualización.	Inconsistencia en la identificación del servicio.
Costos y tarifas	El valor utilizado difiere del valor de referencia o del establecido.	Variación del valor económico proyectado.

Componente	Ejemplo de hallazgo	Posible efecto
Soportes	Los datos utilizados no cuentan con documentación suficiente.	Dificultad para sustentar o validar la información.
Riesgo	Se presentan variaciones en las condiciones inicialmente consideradas.	Necesidad de revisar las proyecciones y medidas de gestión.

El análisis de los hallazgos constituye la base para formular acciones de mejora, establecer responsables y realizar seguimiento a las situaciones identificadas. De esta manera, los resultados de la evaluación pueden utilizarse para fortalecer la planificación y mantener actualizada la nota técnica.

5.2. Formulación de acciones de mejora

La formulación de acciones de mejora permite establecer las medidas necesarias para atender los hallazgos identificados durante la evaluación y el seguimiento de la nota técnica. Estas acciones deben orientarse a corregir las situaciones encontradas, prevenir su recurrencia y fortalecer los procesos relacionados con la planeación y ejecución de los servicios y tecnologías en salud.

Para formular una acción de mejora es necesario establecer con claridad:

- **Hallazgo**: situación identificada que requiere intervención.
- **Acción**: actividad que se realizará para atender el hallazgo.

- **Responsable**: persona o área encargada de ejecutar la acción.
- **Plazo**: fecha o periodo establecido para su cumplimiento.
- **Resultado esperado**: condición que se espera alcanzar con la acción.
- **Seguimiento**: mecanismo utilizado para comprobar su cumplimiento y efectividad.

Por ejemplo, si durante la evaluación se identifica que la frecuencia observada de un servicio presenta una diferencia significativa frente a la proyectada, una acción de mejora puede consistir en revisar la información histórica, analizar las causas de la variación y actualizar la proyección cuando corresponda.

Las acciones formuladas deben guardar relación directa con los hallazgos y contar con los soportes que permitan comprobar su ejecución. El seguimiento de estas acciones facilita determinar si las medidas implementadas permitieron atender la situación identificada y si es necesario establecer nuevas acciones.

Como herramienta de organización, puede utilizarse una matriz de plan de mejoramiento:

Tabla 8. Plan de acciones de mejora de la nota técnica

Hallazgo	Acción de mejora	Responsable	Plazo	Resultado esperado	Estado
Frecuencia de uso superior a la proyectada.	Analizar las causas de la variación y	Área responsable	Fecha definida	Proyección ajustada y sustentada.	En proceso

Hallazgo	Acción de mejora	Responsable	Plazo	Resultado esperado	Estado
	revisar la proyección.				
Diferencia en una tarifa utilizada.	Verificar la fuente tarifaria y actualizar el valor cuando corresponda.	Área responsable	Fecha definida	Valor actualizado y soportado.	Pendiente

La formulación y seguimiento de las acciones de mejora permiten convertir los resultados de la evaluación en medidas concretas y contribuyen a mantener la coherencia, trazabilidad y actualización de la nota técnica.

5.3. Seguimiento al plan de mejoramiento

El seguimiento al plan de mejoramiento permite comprobar el avance de las acciones formuladas para atender los hallazgos identificados durante la evaluación de la nota técnica. Para ello, se revisa el cumplimiento de las actividades, los resultados obtenidos y las fechas establecidas, con el propósito de determinar si las acciones implementadas permiten atender las situaciones identificadas.

Cada acción debe contar con un responsable, un plazo de ejecución y un resultado esperado. El seguimiento puede realizarse mediante cortes periódicos, de

acuerdo con la naturaleza de la acción y las condiciones del acuerdo de voluntades. Cuando una acción no se cumple dentro del plazo establecido, debe analizarse la causa y determinarse si requiere una nueva fecha, una acción complementaria o una modificación de la estrategia.

Para facilitar este proceso, se puede utilizar una matriz de seguimiento:

Tabla 9. Seguimiento al plan de mejoramiento de la nota técnica

Acción de mejora	**Meta o resultado esperado**	**Plazo**	**Resultado alcanzado**	**Porcentaje de cumplimiento**	**Estado**
Revisar las frecuencias de uso de los servicios con mayor desviación.	Frecuencias revisadas y sustentadas.	30 días	Frecuencias actualizadas.	100 %	Cumplida
Verificar las tarifas utilizadas en la proyección.	Tarifas verificadas y soportadas.	15 días	En proceso de revisión.	60 %	En proceso

Acción de mejora	Meta o resultado esperado	Plazo	Resultado alcanzado	Porcentaje de cumplimiento	Estado
Actualizar la proyección de servicios.	Proyección ajustada con información actualizada.	45 días	Pendiente de actualización.	0 %	Pendiente

El porcentaje de cumplimiento puede calcularse cuando la acción permita cuantificar su avance. Una forma sencilla de expresarlo es:

$$\textbf{Porcentaje de cumplimiento} = \frac{\textbf{Avance alcanzado}}{\textbf{Meta establecida}} \textbf{ x 100}$$

Por ejemplo, si una acción contempla la revisión de 20 servicios y se han revisado 15, el porcentaje de cumplimiento sería:

$$\frac{\textbf{15}}{\textbf{20}} \textbf{ x 100} = \textbf{75 \%}$$

Los resultados del seguimiento deben documentarse y servir como insumo para determinar si las acciones fueron eficaces o si es necesario establecer nuevas medidas. De esta manera, el plan de mejoramiento se convierte en una herramienta para corregir hallazgos, controlar los avances y fortalecer continuamente la nota técnica.

5.4. Actualización de la nota técnica

La actualización de la nota técnica consiste en incorporar los cambios que resulten necesarios a partir de los resultados del seguimiento, la evaluación y las acciones de mejora. Su propósito es mantener la información utilizada para las proyecciones acorde con las condiciones observadas durante la ejecución del acuerdo de voluntades.

La actualización puede ser necesaria cuando se presentan cambios relevantes en aspectos como:

- **Población objeto o susceptible**: modificaciones en el número o las características de la población considerada.
- **Servicios y tecnologías**: incorporación, modificación o retiro de servicios y tecnologías.
- **Frecuencias de uso**: variaciones sostenidas frente a las frecuencias inicialmente proyectadas.
- **Costos y tarifas**: cambios que afecten los valores utilizados para las proyecciones.
- **Red de prestadores**: modificaciones que incidan en la disponibilidad o prestación de los servicios.
- **Condiciones de salud**: cambios en el comportamiento de la morbilidad que modifiquen las necesidades de atención.
- **Riesgos**: variaciones que requieran revisar los supuestos relacionados con el riesgo primario o técnico.

La actualización debe sustentarse en información verificable y conservar la trazabilidad de los cambios realizados. Para ello, se deben identificar los elementos modificados, la información que sustenta el cambio, la fecha de actualización y los responsables de su revisión y aprobación.

Una forma de organizar este proceso es mediante una matriz de control:

Tabla 10. Control de actualización de la nota técnica

Elemento actualizado	**Situación identificada**	**Modificación realizada**	**Fuente o soporte**	**Fecha de actualización**
Frecuencia de uso	Variación frente a la proyección inicial.	Actualización de la frecuencia.	Registros históricos de prestación	Fecha
Tarifa	Cambio en el valor utilizado.	Actualización del valor unitario.	Referencia tarifaria	Fecha
Población	Variación en la población susceptible.	Ajuste de la población proyectada.	Base de población	Fecha
Servicios	Modificación en los servicios requeridos.	Actualización de servicios y códigos.	Información vigente	Fecha

La actualización no debe realizarse únicamente como consecuencia de una desviación aislada. Es necesario analizar la magnitud, comportamiento y causa de la variación antes de modificar las proyecciones. De esta manera, la nota técnica conserva coherencia con la información disponible y puede utilizarse como instrumento para el seguimiento y la gestión durante la ejecución del acuerdo de voluntades.

Síntesis

La elaboración y validación de la nota técnica comprende un proceso integral que inicia con la identificación de sus elementos estructurales, como los servicios y procedimientos, los cálculos e indicadores, los costos, las tarifas y los riesgos asociados. Posteriormente, se aborda la construcción y organización de la información de acuerdo con la modalidad de contratación, su integración y consolidación. El proceso continúa con la revisión técnica, jurídica y financiera, seguida de la identificación de desviaciones y la realización de ajustes en tarifas, planificación de servicios y gestión del riesgo. Finalmente, se desarrolla la evaluación y el mejoramiento, mediante la identificación de hallazgos, la formulación y seguimiento de acciones de mejora y la actualización de la nota técnica.


Elaboración y validación de la nota técnica
abarca
Estructura y elementos
Elaboración
Revisión y validación
Ajustes y seguimiento
Evaluación y mejoramiento
comprende
describe
incluye
contiene
consta de
Estructura de la nota técnica
Identificación de servicios y procedimientos
Elaboración de cálculos e indicadores
Costos y tarifas
Riesgo primario y riesgo técnico
Lineamientos
Construcción y organización de la información
Nota técnica según la modalidad de contratación
Integración y consolidación
Ejercicio de construcción
Validación técnica
Validación jurídica
Validación financiera
Consolidación de resultados de la validación
Identificación y análisis de desviaciones
Ajustes de tarifas y planificación de servicios
Ajustes relacionados con el riesgo
Seguimiento e indicadores de ejecución
Identificación y análisis de hallazgos
Formulación de acciones de mejora
Seguimiento al plan de mejoramiento
Actualización de la nota técnica

Glosario

Ajuste: modificación realizada a la nota técnica como resultado del análisis de desviaciones, cambios en las condiciones del acuerdo de voluntades o resultados del seguimiento.

Costo unitario: valor económico asociado a una unidad de un servicio o tecnología en salud, utilizado para calcular el costo total proyectado.

Desviación: diferencia entre el valor proyectado y el valor observado durante la ejecución de los servicios o tecnologías incluidos en la nota técnica.

Frecuencia de uso: número de veces que un servicio o tecnología es utilizado por una población determinada durante un periodo establecido.

Hallazgo: situación identificada durante la revisión, validación o seguimiento de la nota técnica que evidencia una diferencia, inconsistencia o aspecto susceptible de mejora.

Indicador: medida que permite evaluar el comportamiento de una variable y comparar los resultados observados con los valores proyectados.

Modalidad de pago: forma establecida para reconocer económicamente los servicios y tecnologías en salud dentro de un acuerdo de voluntades.

Nota técnica: herramienta que organiza y sustenta la proyección de servicios y tecnologías en salud, considerando población, frecuencias de uso, costos, tarifas y riesgos.

Población susceptible: grupo de personas dentro de la población objeto que puede requerir determinados servicios o tecnologías en salud.

Proyección: estimación de las cantidades, frecuencias, costos o valores que se esperan durante un periodo determinado, a partir de información disponible.

Riesgo primario: riesgo relacionado con la ocurrencia de condiciones o eventos de salud en una población que pueden generar necesidades de atención.

Riesgo técnico: riesgo asociado con la variabilidad en la utilización de servicios y recursos requeridos para atender las condiciones de salud de una población.

Tarifa: valor económico asignado a un servicio o tecnología en salud para efectos de reconocimiento, negociación o contratación.

Trazabilidad: capacidad de identificar el origen, tratamiento y relación de los datos, cálculos y soportes utilizados en la construcción y actualización de la nota técnica.

Validación: proceso mediante el cual se verifica la coherencia, consistencia y correspondencia de la información de la nota técnica desde los aspectos técnico, jurídico y financiero.

Referencias bibliográficas

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Decreto 441 de 2022. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20No.%20441%20de%202022.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Nota técnica: Decreto 441 de 2022. Lineamientos sobre su construcción, uso y seguimiento. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/nota-tecnica-decreto-441-de-2022.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Resolución 2275 de 2023.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Resolución 2284 de 2023.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Resolución 2706 de 2025.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Resolución 100 de 2024.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Resolución 1885 de 2024.

Presidencia de la República de Colombia. (1996). Decreto 2423 de 1996. Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76014

Presidencia de la República de Colombia. (2016). Decreto 780 de 2016. Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sandra Milena Enríquez Tróchez	Instructora experta	Centro de Comercio y Servicios - Regional Cauca
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
José Jaime Luis Tang Pinzón	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Veimar Celis Meléndez	Desarrollador `full stack`	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima